

Информационная безопасность

Лабораторная работа №8

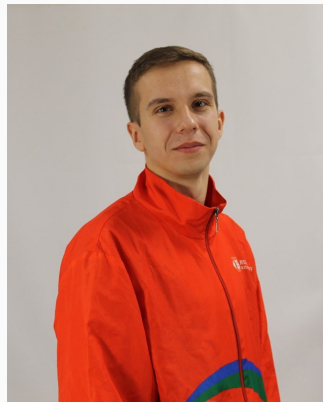
Матюшкин Д. В.

25 октября 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Матюшкин Денис Владимирович
- студент 4-го курса
- группа НПИбд-02-21
- Российский университет дружбы народов
- 1032212279@pfur.ru
- <https://stifell.github.io/ru/>



Цель работы

- Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

Задача

Два текста кодируются одним ключом (однократное гаммирование). Требуется не зная ключа и не стремясь его определить, прочесть оба текста. Необходимо разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать тексты P_1 и P_2 в режиме однократного гаммирования. Приложение должно определить вид шифротекстов C_1 и C_2 обоих текстов P_1 и P_2 при известном ключе ; Необходимо определить и выразить аналитически способ, при котором злоумышленник может прочесть оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить.

Программа

```
import secrets

def generate_random_key(length):
    return secrets.token_bytes(length)

def xor_operation(text, key):
    return bytes([t ^ k for t, k in zip(text, key)])

def encrypt(text, key):
    return xor_operation(text, key)

def decrypt_unknown_key(c1, c2, known_plaintext):
    return xor_operation(xor_operation(c1, c2), known_plaintext)
```

```
P1 = b"NaVashishodyashiyot1204"
P2 = b"VSevernyyfilialBanka"
key_length = max(len(P1), len(P2))
K = generate_random_key(key_length)
C1 = encrypt(P1, K)
C2 = encrypt(P2, K)
recovered_P2 = decrypt_unknown_key(C1, C2, P1)

print(f'Ключ K: {K}\n')
print(f'Шифротекст C1: {C1.hex()}')
print(f'Шифротекст C2: {C2.hex()}')
print(f'Восстановленный P2: {recovered_P2}')
```

```
Ключ К: b'\x1b\xb4\xdd\xba\xcc\x8b\xcc<\xa3\x088\x10\xf1\xc8|F\xd7N\x0f\x16\neffU'  
Шифротекст C1: 55d58bdbbfe3a54fcb675c6990bb142fae217b27dd5661  
Шифротекст C2: 4de7b8cca9f9a245da6e517c98a91004b6206477  
Восстановленный P2: b'VSevernuyfilialBanka'
```

Рис. 1: Вывод программы

Выводы

- В ходе данной лабораторной работы мы освоили на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.